Лидеры цифровой трансформации 2026 · Задача №9
Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Тренажёр специалиста ДДС с использованием ИИ

Руководство администратора

Команда ELABS

Версия 1.0 от 20.10.2026

Содержание

1. Кто такой администратор
2. Вход
3. Учётные записи и роли
    3.1. Роли
    3.2. Завести пользователя
    3.3. Удалить пользователя
    3.4. Учебный набор
4. Классификатор
5. Параметры
    5.1. Рабочие места и телефон
    5.2. Нормативы диспетчера ДДС
    5.3. Учебная бригада
    5.4. Искусственный интеллект
    5.5. Веса оценки
6. Журнал действий
7. Состояние системы
8. Обслуживание
    8.1. Резервные копии
    8.2. Обновление
    8.3. Журналы и неисправности
    8.4. Безопасность
9. Подготовка к занятию: контрольный список

1. Кто такой администратор

Администратор отвечает за то, чтобы тренажёр был готов к занятию: заведены учётные записи, загружен и активирован классификатор, заданы параметры, включены или свёрнуты рабочие места. Администратор видит оценки и разборы, но не ставит оценок и не ведёт занятий — это роль преподавателя.

Учётная запись администратора на чистой установке — `admin`, пароль `arm112`. Смените его после установки.

2. Вход



Рис. 1. Экран входа. Роль и рабочее место определяет сервер по учётной записи.

На демонстрационном стенде (задан `DEMO_PASSWORD`, см. общее техническое описание, §6.1) экран входа показывает учебные учётные записи списком под заголовком «Учебные учётные записи» — по одной на роль и службу. Вход — одним щелчком по записи. На рабочей установке `DEMO_PASSWORD` не задают, и вход идёт по логину и паролю.

Переключатель «Система 112» на экране входа показывает, включено ли рабочее место оператора 112. Кнопка «Включить 112» / «Выключить 112» запрашивает логин и пароль администратора и меняет параметр `ui.op112` без входа в систему. Так удобно перед занятием: показать экран входа на проекторе и включить 112 тут же. Тот же параметр доступен в «Параметрах».

Раздел администратора открывается ссылкой «администрирование» в верхней панели. Вкладки: **Журнал действий**, **Пользователи**, **Классификатор**, **Параметры**, **Состояние**.

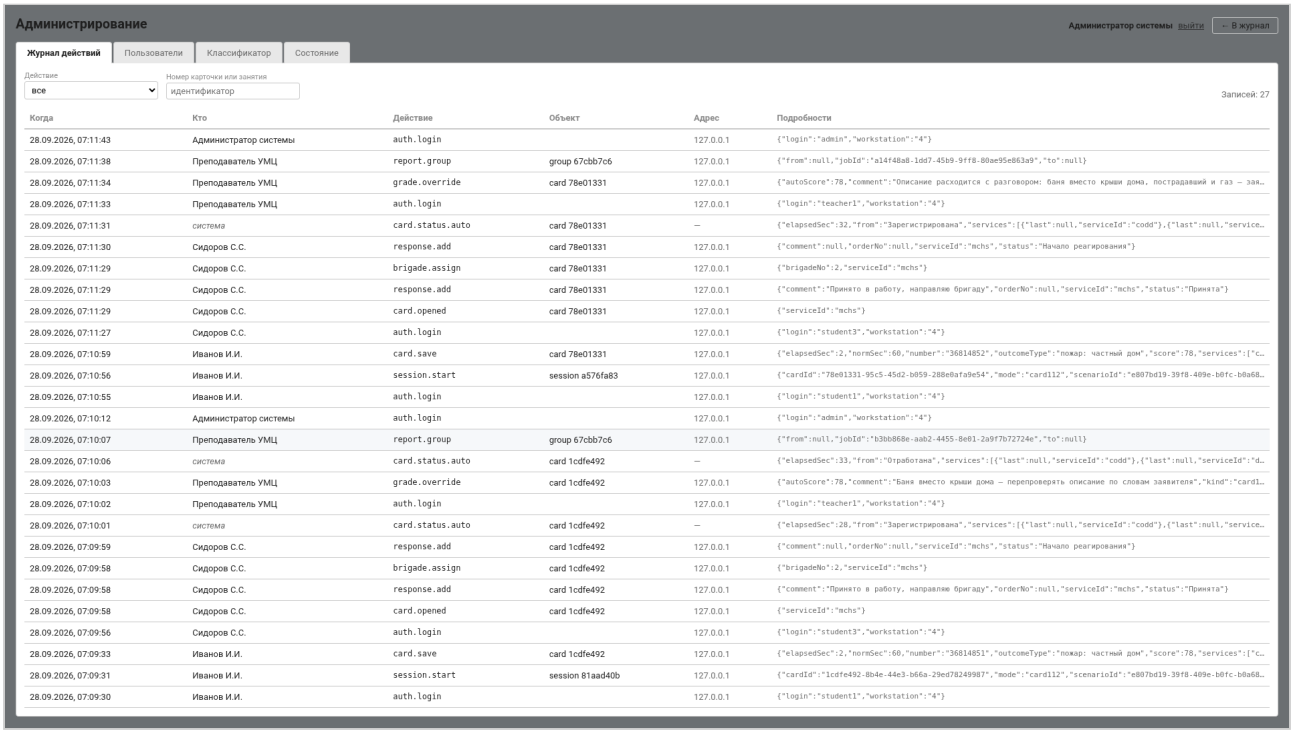


Рис. 2. Раздел администратора.

---

3. Учётные записи и роли

3.1. Роли

Роль	Что доступно
Обучающийся (курсант)	свои задания: учебные происшествия, экзамены, тренировки по частям; карточки, телефон, разбор, рекомендации, свои оценки
Преподаватель	учебный материал, группы, занятия, ход занятия, телефонный справочник, журнал вызовов и записи, веса оценки, аналитика, экспертная оценка
Администратор	всё, что описано в этом руководстве; оценки видит, но не ставит

У курсанта, кроме роли, есть **рабочее место** (`duty`): диспетчер ДДС своей службы или оператор 112. Оно определяет, какие задания к нему приходят и какие действия пропускает сервер. Рабочее место назначают администратор (любому курсанту) и преподаватель (своим курсантам); смена действует сразу, без перевхода, и пишется в журнал действий.

3.2. Завести пользователя

Вкладка «Пользователи» → «Завести пользователя». Поля:

Поле	Что указать
Логин	латиницей, уникальный
Пароль	задаётся при создании
ФИО	как будет показано преподавателю и в протоколах
Роль	Обучающийся / Преподаватель / Администратор
Служба	для диспетчера ДДС — его служба из справочника (окно «Добавьте службы»: Служба 101, Служба 104, Служба 103, ЦОДД, Мослифт, Деп. ЖКХ и другие)
Рабочее место	диспетчер ДДС или оператор 112
Номер АРМ	номер рабочего места, как в карточке

В списке пользователей видны служба, АРМ, число занятий и состояние; у курсанта рабочее место меняется прямо в строке. Ссылка «отключить» запрещает вход (история сохраняется), «включить» — возвращает.

3.3. Удалить пользователя

Если у записи есть история обучения, данные перед удалением копируются в резервную таблицу `user_backups` и обезличиваются: оценки, карточки и журнал действий остаются читаемыми для аналитики. Нельзя удалить свою запись и последнего администратора.

3.4. Учебный набор

Учебный набор (`deploy/seed/залить.py`) заводит `teacher1`, операторов `op01`…`op10` и диспетчеров `dds01`…`dds10` (две группы по пять человек: Служба 101, Служба 104, Служба 103, ЦОДД, Мослифт / Деп. ЖКХ), пароль у всех `arm112`. Без набора на чистой базе есть `admin`, `teacher1` и `student1`… `student5`.

Группы (состав, кто в какой) формирует преподаватель на своей странице; администратор видит их в списке пользователей.

---

4. Классификатор

Единый классификатор происшествий — таблица, по которой тренажёр подбирает службы и выводит опросные карты. Вкладка «Классификатор» показывает загруженные версии и активную.

- **Первая версия** импортируется автоматически при первом запуске стенда из `task/*.xlsx` и становится активной.
- **Новая версия** загружается командой на сервере (в контейнере `backend` или рядом с ним): `import_classifier <файл.xlsx> "<имя версии>"`; в списке она появится со своим именем, файлом, числом позиций и датой загрузки. Опросные карты для типов, у которых нет карт по кадрам рабочего места, выводятся из классификатора при активации.

- **«Сделать активной»** — все новые задания считаются по этой версии; уже выставленные оценки не пересчитываются: они зафиксировали справочник, действовавший в момент сохранения. Смена активной версии пишется в журнал (`classifier.activate`).
- **Разница версий и затронутые задания** — `GET /api/classifier/versions/{a}/diff/{b}` и `…/impact`: какие позиции изменились и у каких учебных заданий изменится эталон.

Вне стенда импорт: `cargo run --release --bin import_classifier -- <файл.xlsx> "<имя версии>"`, затем перезапуск сервера. На стенде: `docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec backend /app/bin/import_classifier /app/task/<файл.xlsx> "<имя версии>"`.

В активной версии 1 283 позиции в 24 группах, 211 служб.

---

5. Параметры

Вкладка «Параметры» — список всех параметров с названием, подсказкой и полем значения. Сохранение — по кнопке у параметра; значение вне пределов сервер не принимает, интерфейс пишет «Нужно число» или «Не сохранилось». Каждое изменение — в журнале (`setting.change`).

5.1. Рабочие места и телефон

Параметр	Значение	Что меняет
Рабочее место оператора 112 (`ui.op112`)	0 — свёрнуто (по умолчанию), 1 — показывать	Разделы, материал и учётные записи 112 появляются у преподавателя, курсантов и на экране входа. Код и данные 112 на месте всегда
IP-телефон диспетчера ДДС (`ui.phone`)	1 — звонки бригаде и начальнику через IP-телефон на карточке; 0 — кнопками в карточке	
Запись разговоров IP-телефона (`phone.record`)	1 — голос диспетчера сохраняется, преподаватель слушает разговор целиком; 0 — только текст реплик	
Входящий вызов звонит, с (`phone.ring_sec`)	5–120, по умолчанию 20	Через сколько входящий от старшего бригады становится пропущенным
Абонент снимает трубку через, с (`phone.answer_sec`)	0–15, по умолчанию 2	Длительность гудков исходящего

Смена `ui.op112` и телефонных параметров применяется у пользователей сразу: клиент перечитывает сведения о стенде.

5.2. Нормативы диспетчера ДДС

Параметр	По умолчанию	Пределы
Норматив подтверждения ДДС (открыть карточку), с	30	5–600

Параметр	По умолчанию	Пределы
Норматив первой записи ДДС, с	180	10–3600
Норматив завершения работ, ч	48	1–720
Норматив обновления статуса после доклада бригады, с	30	5–600

Источник нормативов — памятка ДДС и ответ заказчика. Просроченные карточки сторож переводит в «Не оповещено», а по истечении норматива завершения — в «Не завершено».

5.3. Учебная бригада

Число бригад у службы (3, пределы 1–10) и шкала этапов от момента назначения: выезд 20 с, путь 40 с, начало работ 20 с после прибытия, работы 60 с; задержка доклада старшего 25 с. Пределы — 5–3600 с (задержка — от 0). Для показа на занятии удобна короткая шкала; для экзамена её можно растянуть.

5.4. Искусственный интеллект

Параметр	Значение
Чем сверять описание курсанта (`analysis.engine`)	0 — автоматически (кросс-энкодер, если подключён, иначе языковая модель), 1 — только кросс-энкодер, 2 — только языковая модель
Модель в разговоре с начальником (`chief.live_model`)	1 — только с быстрой моделью (видеокарта); 0 — начальник переспрашивает по ключевым словам, модель разбирает доклад один раз после «Принял»
Живая речь заявителя (`applicant.live_model`)	1 — только с быстрой моделью; 0 — фразы сценария
Порог аттестации, баллов	70 (1–100)
Допуск прогноза, баллов; глубина истории; штраф регрессии	10 (1–30); 5 (3–20); 0,1 (0–10)
Окно рекомендаций, разборов	5 (2–20)

5.5. Веса оценки

`weight.time`, `weight.statuses`, `weight.comments`, `weight.address`, `weight.type_services`, `weight.completeness` — по 3, `weight.text` — 0 (замечания нейросети балл не меняют, пока преподаватель не решит иначе). Пределы 0–5. Преподаватель меняет их на странице «Веса оценки» с пересчётом «было → стало»; администратор может задать напрямую.

---

6. Журнал действий

Вкладка «Журнал действий» — кто, когда и что изменил. Фильтры по действию и по объекту. Записываются, в частности: заведение и удаление учётных записей (`user.create`, `user.delete`), смена рабочего места, активация версии классификатора (`classifier.activate`), изменение

параметров (`setting.change` с ключом) и весов (`grading.weights`), экспертная оценка (`grade.override`), вердикт преподавателя по замечанию нейросети (`analysis.verdict`).

`GET /api/admin/audit` отдаёт журнал для внешней системы.

---

7. Состояние системы

Вкладка «Состояние» обновляется сама и показывает: база данных (отвечает / недоступна), время работы сервера, адаптеры моделей (`http` — модель подключена, `mock` — заглушка), открытых каналов событий, задач в очереди и в работе (фоновые задачи: сторож нормативов, доклады бригад, запросы к модели), версия сервера.

То же — `GET /api/admin/health`. Проверка всего стенда снаружи — `deploy/check.sh https://<адрес>`.

---

8. Обслуживание

8.1. Резервные копии

Сервер делает копию базы ежесуточно в том `backups`; хранится `BACKUP_KEEP_DAYS` дней (14). Копия вручную и восстановление:

```
cd deploy
docker compose exec -T db pg_dump -U arm112 -Fc arm112 > ../arm112-$(date +%F).dump
docker compose exec -T db pg_restore -U arm112 -d arm112 -c < ../
arm112-2026-10-20.dump
```

Перед заливкой учебного набора (`seed/залить.py`) копия обязательна: скрипт очищает учебные данные.

8.2. Обновление

```
git pull && deploy/up.sh      # пересобирает только изменившееся
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps
```

Миграции схемы сервер накатывает сам при старте. Данные в томе `db-data` сохраняются.

8.3. Журналы и неисправности

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs backend   # сервер
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs voice     # голос
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs model     # модель
```

Таблица признаков и действий — общее техническое описание, §7. Коротко: нет модели — тренажёр работает на заглушке (нет черновиков по описанию, сводки и анализа текста); нет голоса — разговор текстом; микрофон только по HTTPS; классификатор не загружен — нет опросных карт и подбора служб.

8.4. Безопасность

Наружу открыт один порт HTTPS; сервер, база и модели видны только в сети compose. Пароли хранятся хэшами argon2, вход — токены JWT со сроком `JWT_TTL_HOURS`. Разграничение ролей и рабочих мест проверяется на сервере при каждом запросе. В рабочей установке `DEMO_PASSWORD` не задавать и сменить пароль `admin`.

---

9. Подготовка к занятию: контрольный список

1. `deploy/check.sh https://<адрес>` — все проверки зелёные.
2. Вкладка «Состояние»: база отвечает, адаптер `http`, если нужна модель.
3. Заведены курсанты с нужной службой и рабочим местом; преподаватель собрал группу.
4. Параметры: `ui.op112` по плану занятия; `ui.phone = 1`, `phone.record = 1`, если преподаватель будет слушать записи; шкала бригады под длительность занятия.
5. Если используется голос: рабочие места открывают стенд по `https://`, микрофон разрешён в браузере.
6. Свежая копия базы.